Apuntes de Matemáticas avanzadas

Aplicaciones funciones y modelos

Problemas Interactivos Completos

Jose David Torres-Riffo

2026-I

Índice

1. Problemas taller **2**
1.1. Desarrollo 4

1. Problemas taller

Problema 1:

El costo de producir x unidades semanales de cierto componente electrónico está modelado por $C(x) = \frac{1}{3}x^2 + 45x + 200$ dólares, y el precio p por unidad vendida, en dólares, está dado por la ecuación de demanda $p(x) = 120 - \frac{x}{2}$. Determine la función que modela la utilidad semanal como función de la cantidad producida y vendida x. Sugerencia Solución Desarrollo

Problema 2:

Un fabricante de muebles determina que puede vender q escritorios al mes a un precio p por unidad, donde la relación entre precio y cantidad está dada por la ecuación $15p + 2q = 900$. Como una función de la cantidad q demandada, el ingreso mensual total está dado por $R(q) = 45q - 0{,}2q^2$. ¿De qué forma depende el ingreso R directamente del precio p? Determine además el dominio de esta nueva función $R(p)$. Sugerencia Solución Desarrollo

Problema 3:

El costo ambiental C (en miles de dólares) para mitigar la contaminación de una fábrica depende de las partículas por millón x emitidas al aire, mediante la función:

$$C(x) = \frac{8000}{x^2 + 4} \text{ con } 0 \leq x \leq 10$$

A su vez, el nivel de emisión x depende de las horas de operación continuas t de la maquinaria, modelado por:

$$x(t) = \frac{1}{5}t^2 + 1$$

Determine la función del costo ambiental dependiendo de las horas de operación t. (Recuerde determinar la expresión algebraica para calcular sus valores y establecer su dominio). Sugerencia Solución Desarrollo

Problema 4:

La demanda mensual de un producto está modelada por la ecuación $q = 2400 - 40p$, donde q es la cantidad demandada y p es el precio unitario en dólares. Sabiendo que el ingreso mensual se define como el producto entre el precio y la cantidad vendida ($I = p \cdot q$), construya la función de Ingreso $I(p)$. Determine analíticamente el dominio contextualizado y el recorrido de esta nueva función. Sugerencia Solución Desarrollo

Problema 5:

Una fábrica de componentes electrónicos tiene costos fijos mensuales de \$150.000. El costo variable de producir cada componente es de \$3.000. Sin embargo, por políticas de economía de escala, si la producción supera los 500 componentes, cada unidad adicional producida por encima de este umbral tiene un costo variable reducido de solo \$2.000. Si la capacidad máxima de la fábrica es de 1.500 unidades al mes, construya la función que modela el costo total $C(x)$ (definida por tramos) y determine su dominio y recorrido. Sugerencia Solución

Desarrollo

Problema 6:

Un vendedor de automóviles percibe un sueldo base mensual de \$350.000. Las políticas de la concesionaria establecen una cuota mínima, por lo que no recibe comisión por los primeros 2 vehículos vendidos en el mes. Recién a partir del tercer vehículo vendido, recibe un bono fijo de \$80.000 por cada unidad extra. Construya el modelo matemático $S(x)$ que represente su salario mensual en función de la cantidad x de vehículos vendidos. Determine de forma precisa el dominio (considerando la naturaleza de la variable) y el recorrido de la función que modela el problema. Sugerencia Solución Desarrollo

1.1. Desarrollo

Desarrollo Problema 1

Sabemos que la Utilidad $U(x)$ se define como Ingresos menos Costos:

$$U(x) = I(x) - C(x).$$

El ingreso es el precio por la cantidad:

$$I(x) = p(x) \cdot x = \left(120 - \frac{x}{2}\right) x = 120x - \frac{1}{2}x^2.$$

Luego, restamos el costo $C(x)$:

$$U(x) = \left(120x - \frac{1}{2}x^2\right) - \left(\frac{1}{3}x^2 + 45x + 200\right).$$

Agrupando términos semejantes:

$$U(x) = -\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) x^2 + (120 - 45)x - 200 = -\frac{5}{6}x^2 + 75x - 200.$$

[*Volver*]

Desarrollo Problema 2

Despejamos la cantidad q de la ecuación de demanda en términos de p:

$$15p + 2q = 900 \implies 2q = 900 - 15p \implies q = 450 - 7{,}5p.$$

Sustituimos q en la función de ingreso $R(q)$:

$$R(p) = 45(450 - 7{,}5p) - 0{,}2(450 - 7{,}5p)^2.$$

Para el dominio, la cantidad q y el precio p no pueden ser negativos:

$$p \geq 0 \quad \text{y} \quad q \geq 0 \implies 450 - 7{,}5p \geq 0 \implies 7{,}5p \leq 450 \implies p \leq 60.$$

Por lo tanto, el dominio contextualizado es $p \in [0, 60]$. [*Volver*]

Desarrollo Problema 3

Para encontrar la función compuesta $C(t) = C(x(t))$, sustituimos $x(t)$ en C:

$$C(t) = \frac{8000}{\left(\frac{1}{5}t^2 + 1\right)^2 + 4}.$$

Para establecer el dominio, consideramos la restricción de emisión $0 \leq x \leq 10$ y que el tiempo

$t \geq 0$:

$$0 \leq \frac{1}{5}t^2 + 1 \leq 10.$$

La desigualdad izquierda siempre se cumple en $\mathbb{R}$. Para la derecha:

$$\frac{1}{5}t^2 \leq 9 \implies t^2 \leq 45 \implies t \leq \sqrt{45} = 3\sqrt{5}.$$

Así, considerando el contexto, el dominio temporal es $t \in [0, 3\sqrt{5}]$. [*Volver*]

Desarrollo Problema 4

La función de Ingreso es el producto entre el precio y la demanda $I(p) = p \cdot q(p)$:

$$I(p) = p(2400 - 40p) = 2400p - 40p^2.$$

Para el dominio, exigimos $p \geq 0$ y $q \geq 0 \implies 2400 - 40p \geq 0 \implies p \leq 60$. El dominio es $[0, 60]$.

Para el recorrido, identificamos una parábola que abre hacia abajo. Su vértice ocurre en:

$$p_v = \frac{-2400}{2(-40)} = 30.$$

Evaluamos el Ingreso máximo en este punto:

$$I(30) = 2400(30) - 40(30)^2 = 72000 - 36000 = 36000.$$

Considerando que $I(0) = 0$ e $I(60) = 0$, el recorrido de la función es $[0, 36000]$. [*Volver*]

Desarrollo Problema 5

El costo para las primeras 500 unidades ($0 \leq x \leq 500$) es:

$$C(x) = 150000 + 3000x.$$

El costo exacto para el tope de este tramo es $C(500) = 150000 + 3000(500) = 1{,}650{,}000$.

Para una producción superior ($500 < x \leq 1500$), se asume el costo base de las primeras 500 unidades y se suman las adicionales a la nueva tarifa de \$2000:

$$C(x) = 1650000 + 2000(x - 500) = 1650000 + 2000x - 1000000 = 650000 + 2000x.$$

La función por tramos queda:

$$C(x) = \begin{cases} 150000 + 3000x & \text{si } 0 \leq x \leq 500 \\ 650000 + 2000x & \text{si } 500 < x \leq 1500 \end{cases}$$

El dominio es el intervalo $[0, 1500]$ (asumiendo variable continua para el modelamiento). El recorrido se mueve desde el costo inicial $C(0) = 150{,}000$ hasta la capacidad máxima $C(1500) = 650{,}000 + 2000(1500) = 3{,}650{,}000$. Recorrido: $[150000, 3650000]$. [*Volver*]

Desarrollo Problema 6

Para los primeros dos vehículos ($x \in \{0, 1, 2\}$), el vendedor no recibe comisión, solo su base:

$$S(x) = 350000.$$

A partir del tercer vehículo ($x \geq 3$), recibe la base más un bono por cada vehículo extra sobre la cuota:

$$S(x) = 350000 + 80000(x - 2).$$

La función matemática es:

$$S(x) = \begin{cases} 350000 & \text{si } x \in \{0, 1, 2\} \\ 350000 + 80000(x - 2) & \text{si } x \geq 3 \text{ con } x \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Dominio: $x \in \mathbb{N}_0$ (variable de naturaleza discreta).
Recorrido: $\{350000, 430000, 510000, 590000, \dots\}$, que se puede expresar formalmente como $\{350000\} \cup \{190000 + 80000x \mid x \in \mathbb{N}, x \geq 3\}$. [*Volver*]